Chemins, combinaisons et Pascal

Première–Terminale · dénombrement · Solutions détaillées · 05

Exercice 1. Calculer $\binom{8}{2}$ et expliquer pourquoi il vaut $\binom{8}{6}$.

Corrigé. $\binom{8}{2} = 8 \times \frac{7}{2} = 28$. Choisir deux exclus équivaut à choisir les six retenus.

Exercice 2. Compter les chemins monotones de $(0;0)$ à $(4;3)$.

Corrigé. Il faut quatre pas à droite parmi sept : $\binom{7}{4} = 35$.

Exercice 3. Parmi ces chemins, combien passent par $(2;1)$?

Corrigé. $\binom{3}{2} \times \binom{4}{2} = 3 \times 6 = 18$.

Exercice 4. Une équipe de trois personnes est choisie parmi huit. Deux personnes fixées ne peuvent pas être ensemble. Combien d'équipes restent possibles ?

Corrigé. Il y a $\binom{8}{3} = 56$ équipes. Celles contenant les deux personnes interdites sont au nombre de 6. Il reste 50 équipes.

Problème · Chercher, justifier, conclure. Compter les chemins monotones de $(0;0)$ à $(5;4)$ qui évitent $A(2;1)$ et $B(3;3)$. Commencer par tous les chemins, puis compter ceux passant par A, par B et par les deux. Expliquer pourquoi la dernière catégorie doit être rajoutée.

Corrigé. Total : $\binom{9}{5} = 126$. Par A : $\binom{3}{2}\binom{6}{3} = 60$. Par B : $\binom{6}{3}\binom{3}{2} = 60$. Par les deux : $3 \times \binom{3}{1} \times 3 = 27$. Les chemins passant par les deux ont été soustraits deux fois ; les rajouter une fois donne $126 - 60 - 60 + 27 = 33$.